FRUBBER POS

Documento de Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario

Versión: 1.0

Estado: Aprobado

Fecha: 28 de septiembre de 2026

Responsable del producto: Jhoan Rivera

Propósito del documento

Este documento define la arquitectura de información, navegación, flujos, estados, comportamiento de controles, lenguaje visual, accesibilidad, operación con teclado y mockups visuales de alta fidelidad de Frubber POS. Su finalidad es convertir los requisitos aprobados en una experiencia de escritorio rápida, clara y verificable antes de implementar las vistas WPF.

El diseño deriva de la Visión y alcance 1.1, la SRS 1.1, las Reglas de negocio 1.0, la Arquitectura técnica 1.0, el Diseño de base de datos 1.0 y el Diseño técnico detallado 1.0 aprobados. No introduce módulos comerciales fuera de esos documentos.

1. Fuentes, alcance y objetivos

1.1 Documentos normativos

• Documento de Visión y Alcance, versión 1.1 aprobada.

• Especificación de Requisitos de Software, versión 1.1 aprobada.

• Documento de Reglas de Negocio, versión 1.0 aprobada.

• Documento de Arquitectura Técnica, versión 1.0 aprobada.

• Documento de Diseño de Base de Datos, versión 1.0 aprobada.

• Documento de Diseño Técnico Detallado, versión 1.0 aprobada.

1.2 Alcance

El diseño cubre primer inicio, prueba y licencia, selección de usuario, captura de PIN, estructura principal, TPV, cobro, confirmación, apertura y cierre de caja, productos, ajuste de inventario, historial, anulación, usuarios, configuración, impresión, respaldo, mensajes, estados de carga y navegación por roles.

1.3 Exclusiones

No se diseñan clientes, categorías, precio de compra, impuestos separados, pagos combinados, devoluciones parciales, egresos, reportes avanzados, gráficas, exportaciones, restauración desde la interfaz, integración automática con báscula, temas personalizables ni funciones no aprobadas.

1.4 Objetivos de experiencia

• Priorizar rapidez y foco en el TPV.

• Prevenir pérdidas accidentales sin llenar el flujo de confirmaciones innecesarias.

• Mostrar cantidades, unidades, precios, totales y estado de caja con jerarquía clara.

• Explicar errores corregibles junto al dato que debe cambiarse.

• Mantener disponibles teclado y mouse en todas las tareas.

• Ocultar funciones no autorizadas sin depender de ello como único control de seguridad.

• Evitar que fallos de impresión oculten que una venta ya fue guardada.

2. Decisiones de diseño aprobadas

2.1 P-UX-001 — Estructura principal

La aplicación utilizará una sola ventana principal con barra lateral basada en el rol, barra superior de contexto y área central. Los diálogos se reservarán para captura breve, confirmación o tareas que requieren atención inmediata.

2.2 P-UX-002 — Distribución del TPV

La búsqueda de productos ocupará la parte superior; sus resultados aparecerán debajo; la venta en preparación ocupará la zona inferior; los totales y acciones permanecerán visibles al final. No se utilizará un carrito lateral.

2.3 P-UX-003 — Prioridad del teclado

La experiencia será teclado primero y completamente compatible con mouse. El foco, orden de tabulación, Enter, Escape y teclas de función serán predecibles y visibles.

2.4 P-UX-004 — Resolución y escalado

La referencia mínima será 1366 × 768. Se probará escalado de Windows entre 100 % y 150 % en resoluciones que conserven el área efectiva necesaria. La interfaz iniciará maximizada, será redimensionable y adaptará la barra lateral antes de ocultar información crítica del TPV.

2.5 P-UX-005 — Lenguaje visual

Se utilizará un tema claro de alto contraste con acento verde azulado, coherente con la identidad de un fruver. El color no será el único medio para comunicar estado.

2.6 P-UX-006 — Selección de productos

El TPV utilizará búsqueda compacta por PLU o nombre y lista de resultados, sin fotos ni mosaicos. Las flechas moverán la selección y Enter agregará el producto.

2.7 P-UX-007 — Pantalla posterior al acceso

Administrador y cajero llegarán directamente al TPV. El cajero verá únicamente Venta, Caja y Cerrar sesión. El administrador verá además las funciones administrativas aprobadas.

2.8 P-UX-008 — Captura del pago

El cobro se realizará en un diálogo modal centrado con subtotal, descuento, total, medio de pago, efectivo recibido, cambio y confirmación.

2.9 P-UX-009 — Captura de cantidad

Agregar un producto KG o LB abrirá el diálogo de cantidad con hasta tres decimales. Agregar un producto UNIT incorporará una unidad inmediatamente y permitirá editarla después.

2.10 P-UX-010 — TPV sin caja abierta

El usuario podrá preparar la venta. Un aviso persistente ofrecerá Abrir caja y se bloqueará únicamente la finalización mientras no exista caja abierta.

2.11 P-UX-011 — Atajos del TPV

F2 buscar; F4 editar cantidad; Supr quitar línea; F6 descuento; F8 abrir cobro; F9 confirmar la acción principal del diálogo; F10 abrir o consultar caja; Esc volver o cerrar el diálogo actual.

2.12 P-UX-012 — Producto repetido

Agregar de nuevo el mismo producto acumulará su cantidad en una sola línea y recalculará el importe. No se crearán líneas duplicadas para el mismo ProductId dentro del borrador.

2.13 P-UX-013 — Protección del borrador

El botón Limpiar estará siempre visible. Si la venta está vacía, actuará sin confirmación. Si contiene productos, abrirá “¿Descartar esta venta?”; Enter o F9 confirmarán y Esc cancelará. Esc nunca descartará por sí solo toda la venta.

2.14 P-UX-014 — Historial

El historial se ordenará de más reciente a más antiguo y utilizará páginas de 50 ventas con controles Anterior y Siguiente.

3. Principios de interacción

3.1 Visibilidad del estado

La barra superior mostrará usuario, rol, estado de caja y estado resumido de prueba o licencia. El TPV mostrará siempre subtotal, descuento y total. Las tareas largas mostrarán progreso o estado ocupado.

3.2 Prevención y recuperación

Los campos se validarán antes de enviar. Una operación destructiva o irreversible exigirá confirmación contextual. Ante un error corregible se conservarán los datos ingresados y el foco se moverá al primer campo inválido.

3.3 Consistencia

Guardar, Cancelar, Volver, Eliminar, Desactivar, Imprimir y Cerrar caja conservarán el mismo significado.

F9 confirmará únicamente la acción principal del diálogo visible, nunca una acción oculta.

3.4 Divulgación progresiva

La pantalla principal mostrará solo lo necesario para vender. Configuración, respaldo, usuarios, historial e inventario estarán en secciones separadas para el administrador.

3.5 Integridad histórica

El historial diferenciará Vigente y Anulada mediante texto, icono y color. Los detalles mostrarán snapshots históricos y no insinuarán que pueden editarse.

3.6 Operación offline

La interfaz no mostrará indicadores de conexión ni esperas de red para funciones aprobadas. Los estados técnicos se expresarán como operación local.

4. Entorno visual y adaptación

4.1 Área de trabajo

Referencia: 1366 × 768 a 100 %. Objetivo adicional: 1920 × 1080 a 100 %, 125 % y 150 %. El contenido crítico conservará un área efectiva mínima aproximada de 1180 × 640 DIPs.

4.2 Adaptación

Con menor ancho efectivo, la barra lateral pasará de texto e icono a solo iconos con información emergente. El TPV reducirá primero la altura de resultados, pero mantendrá visibles búsqueda, venta, totales y acciones. Las tablas administrativas podrán usar desplazamiento horizontal solo para columnas secundarias; los controles principales no dependerán de él.

4.3 Tipografía

Familia: Segoe UI. Texto normal: 14 a 16 DIPs. Etiquetas secundarias: mínimo 13 DIPs. Encabezados de pantalla: 24 DIPs. Total de venta: 28 a 32 DIPs y peso seminegrita. No se reducirá texto para acomodar más columnas.

4.4 Espaciado y objetivos

Se utilizará una escala de 4, 8, 12, 16, 24 y 32 DIPs. Botones y filas operativas tendrán al menos 40 DIPs de alto; acciones principales del TPV, 44 a 48 DIPs. El foco tendrá un borde visible de al menos 2 DIPs.

4.5 Paleta normativa

• Fondo general: #F4F7F5.

• Superficie: #FFFFFF.

• Primario verde azulado: #0F766E.

• Primario activo: #115E59.

• Texto principal: #17211E.

• Texto secundario: #5F6B66.

• Borde: #D6DED9.

• Éxito: #15803D.

• Advertencia: #B45309.

• Error o acción destructiva: #B91C1C.

• Foco: #0EA5A5.

Los textos sobre fondo deberán cumplir contraste mínimo 4,5:1 cuando corresponda.

4.6 Estados de controles

Cada control definirá normal, hover, foco, presionado, deshabilitado, error y ocupado. Un botón deshabilitado mostrará una explicación cercana cuando la causa no sea obvia, por ejemplo “Abra caja para finalizar”.

5. Arquitectura de información

5.1 Barra superior

Contendrá nombre de la sección, estado Caja abierta o Sin caja, nombre y rol del usuario y estado de licencia. El menú del usuario ofrecerá Cerrar sesión. No mostrará métricas ni reportes.

5.2 Navegación del cajero

• Venta.

• Caja.

• Cerrar sesión.

5.3 Navegación del administrador

• Venta.

• Caja.

• Productos.

• Historial.

• Usuarios.

• Configuración.

• Respaldo.

• Activación o información de licencia.

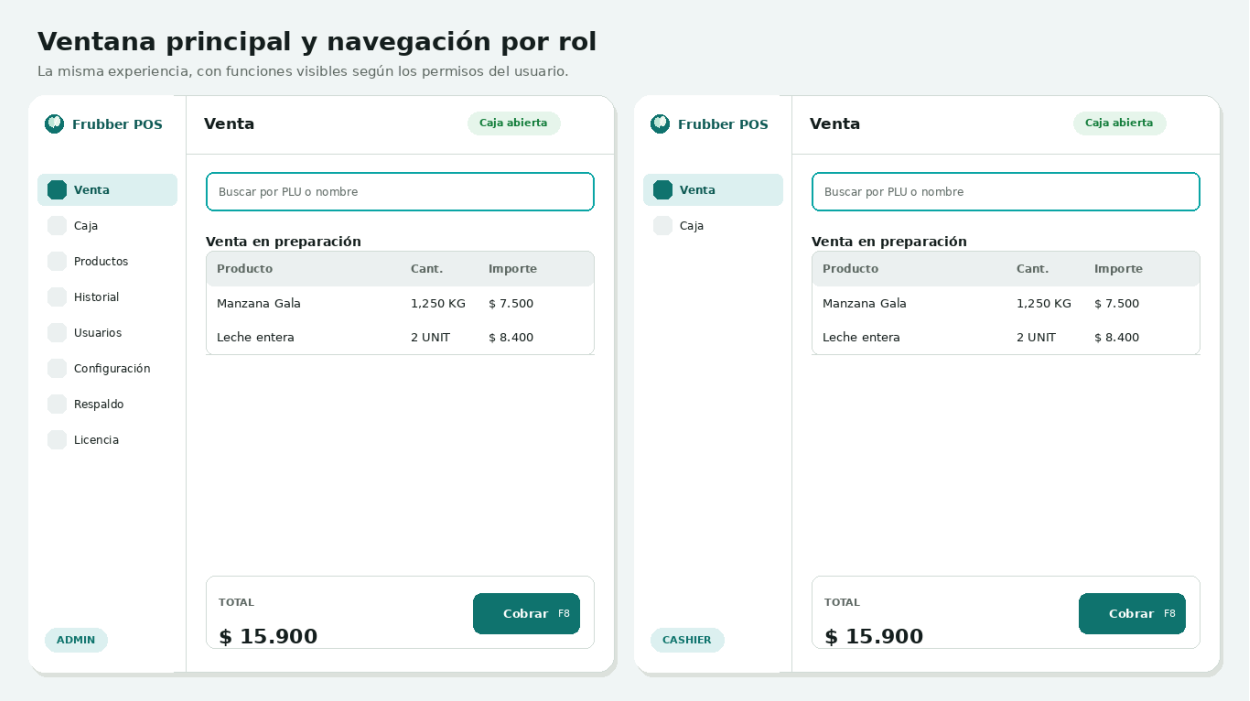
• Cerrar sesión.

5.4 Protección del borrador al navegar

Si el borrador contiene líneas y el usuario intenta salir del TPV, se reutilizará el diálogo “¿Descartar esta venta?”. Esc conservará el borrador. No se perderá silenciosamente por cambiar de sección o cerrar sesión.

5.5 Diseño visual de navegación

Figura 1. Ventana principal y navegación visual por rol.



6. Inicio, licencia y autenticación

6.1 Instancia ya abierta

La segunda ejecución mostrará un mensaje breve: “Frubber POS ya está abierto en este equipo”, con un único botón Cerrar. No abrirá otra ventana principal.

6.2 Primer administrador

Cuando no exista ningún usuario se mostrará un asistente de una sola pantalla: nombre, PIN de cuatro dígitos y confirmación de PIN. La acción Crear administrador permanecerá deshabilitada hasta que los datos sean válidos. No se mostrará un PIN predeterminado.

6.3 Estado de prueba y licencia

Durante la prueba se mostrará una etiqueta discreta con días restantes y acceso a Activar licencia. La activación mostrará un código de equipo copiable sin revelar seriales físicos completos, un campo para la clave y la acción Activar. Una licencia válida mostrará “Licencia vitalicia”.

6.4 Bloqueo

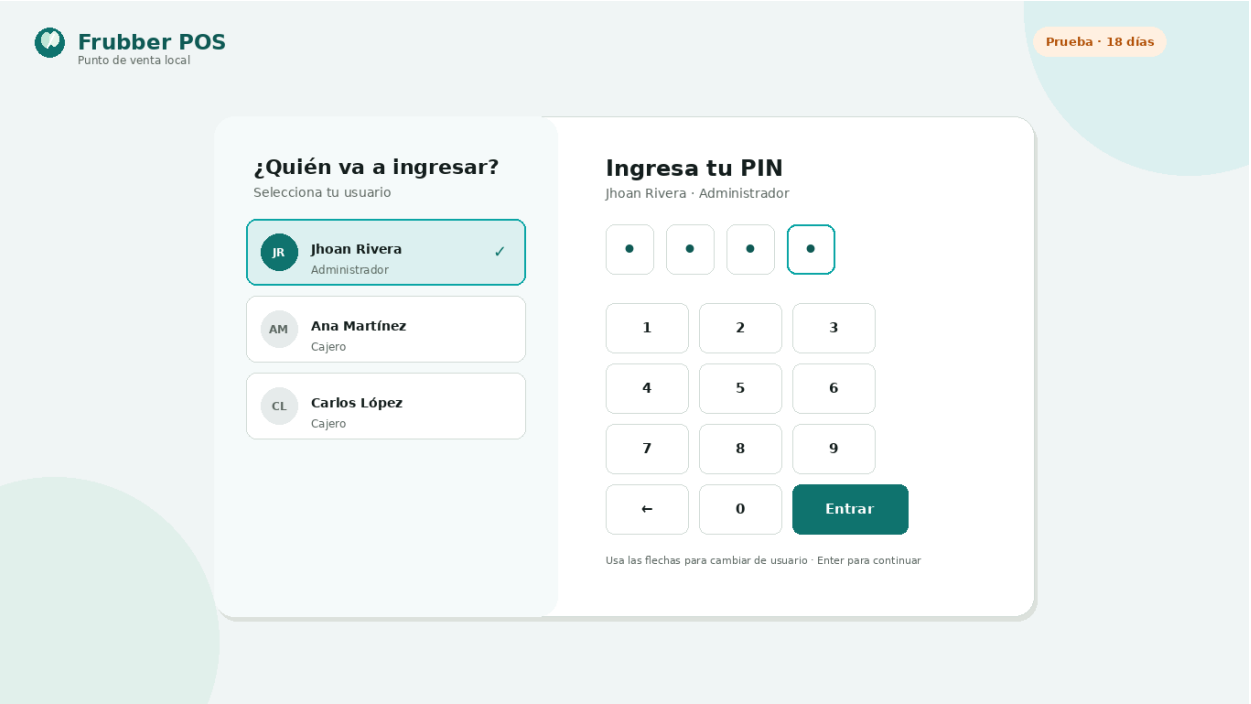
Al vencer la prueba o detectar retroceso del reloj se mostrará una pantalla dedicada que explique el estado, conserve los datos y ofrezca Activar licencia y Salir. No se presentarán acciones operativas como disponibles.

6.5 Selector de usuarios

Se mostrarán únicamente usuarios activos en una lista compacta con nombre y rol. Flechas cambiarán la selección y Enter abrirá la captura de PIN. Después de un fallo, el PIN se limpiará, el usuario seleccionado permanecerá y no se informará material técnico.

6.6 Diseño visual de acceso

Figura 2. Acceso visual con selector de usuario, PIN y estado de prueba.



7. Estructura de la ventana principal

7.1 Barra lateral

Ancho de referencia: 200 a 220 DIPs. La sección activa usará fondo primario suave, indicador lateral y texto seminegrita. Las opciones no autorizadas no se mostrarán.

7.2 Área central

Cada pantalla tendrá encabezado, acciones principales, contenido y zona de mensajes. Los formularios administrativos se abrirán en el área central o en diálogo modal cuando sean breves; no se abrirán ventanas independientes.

7.3 Estados comunes

• Cargando: indicador no bloqueante para consultas; overlay solo cuando la operación no admite interacción paralela.

• Vacío: mensaje explicativo y acción relevante.

• Error: mensaje seguro, referencia diagnóstica cuando aplique y Reintentar si es seguro.

• Sin permiso: no se navega a la pantalla; Application conserva la validación definitiva.

8. Punto de venta

8.1 Composición

De arriba hacia abajo: buscador, resultados, acciones sobre producto, tabla Venta en preparación, resumen de totales y barra de acciones. Los totales y Cobrar permanecerán visibles aunque las tablas tengan desplazamiento.

8.2 Aviso de caja

Sin caja abierta se mostrará una banda de advertencia: “No hay una caja abierta. Puedes preparar la venta, pero debes abrir caja para finalizar”, con botón Abrir caja. F8 podrá abrir el diálogo de cobro, pero Confirmar permanecerá bloqueado hasta abrir caja.

8.3 Búsqueda

F2 moverá el foco al buscador y seleccionará su contenido. La consulta admitirá PLU o nombre. Los resultados mostrarán PLU, nombre, unidad, precio y existencia. El PLU coincidente tendrá prioridad. Flechas moverán la selección y Enter agregará.

8.4 Cantidad

Para KG y LB, Enter abrirá Cantidad con teclado numérico, unidad visible y máximo tres decimales; se rechazará cero o negativo. Para UNIT se agregará 1. F4 editará la línea seleccionada. La unidad no será editable en el TPV.

8.5 Producto repetido

Al agregar el mismo ProductId, el sistema sumará la nueva cantidad a la existente, conservará una sola línea y actualizará el importe. La tabla volverá a seleccionar esa línea para dar retroalimentación.

8.6 Venta en preparación

Columnas: número de línea, producto, cantidad formateada con unidad, precio e importe. La fila seleccionada permitirá F4 y Supr. Supr quitará la línea sin confirmación porque puede volver a agregarse; el botón Limpiar seguirá la protección aprobada para descartar todo.

8.7 Totales

Subtotal, descuento y total usarán COP sin decimales. Total tendrá la mayor jerarquía visual. F6 abrirá el diálogo de descuento o enfocará ese campo dentro del diálogo de cobro.

8.8 Atajos

• F2: buscar producto.

• Enter: agregar resultado o confirmar control actual.

• F4: editar cantidad de la línea seleccionada.

• Supr: quitar línea seleccionada.

• F6: capturar descuento.

• F8: abrir Cobrar venta.

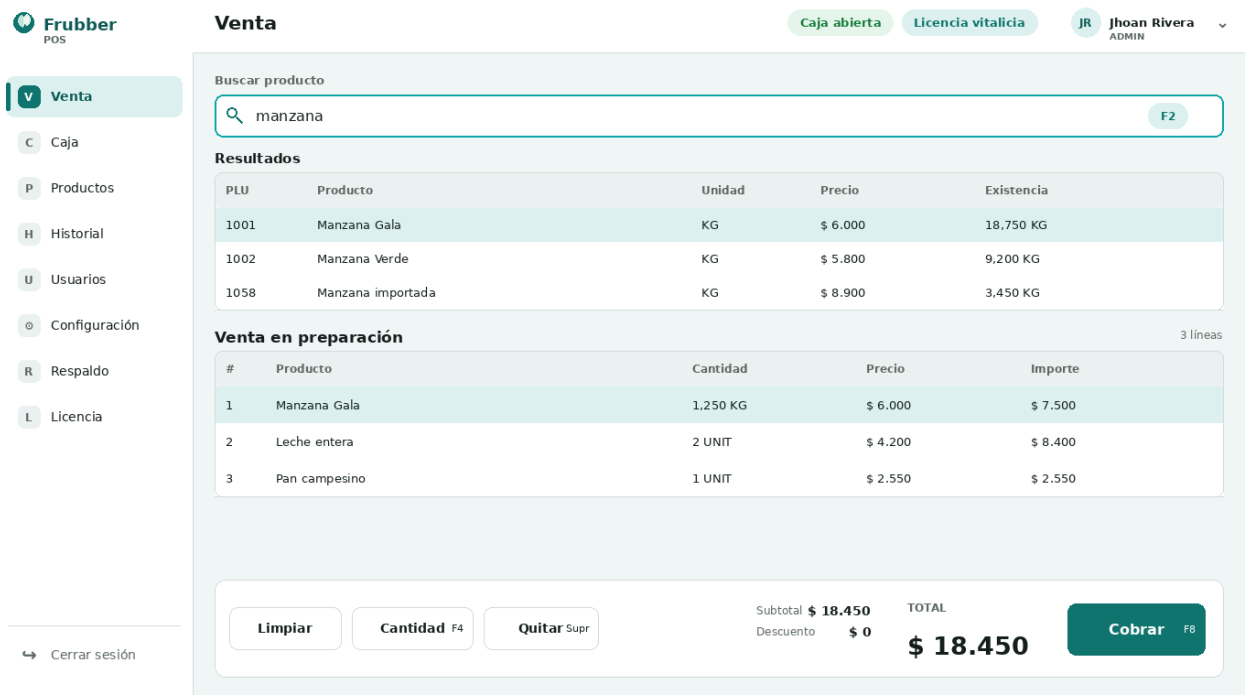
• F9: confirmar la acción principal del diálogo visible.

• F10: abrir o consultar caja.

• Esc: cerrar diálogo o volver; nunca descartar toda la venta.

8.9 Diseño visual del TPV

Figura 3. Vista de alta fidelidad del TPV: búsqueda superior y venta inferior.



9. Cobro y confirmación

9.1 Diálogo Cobrar venta

Mostrará subtotal, descuento general, total, medio de pago, recibido y cambio. Al abrir, el foco irá a descuento si se invocó con F6; en caso contrario, al medio de pago o al efectivo recibido según el flujo.

9.2 Descuento

Aceptará COP entero entre cero y subtotal. Un descuento igual al subtotal producirá total cero. Los errores aparecerán bajo el campo sin cerrar el diálogo.

9.3 Medio de pago

Se utilizarán dos opciones exclusivas: Efectivo y Transferencia. Para Efectivo aparecerán Recibido y Cambio; Confirmar se deshabilitará si recibido es inferior al total. Para Transferencia ambos campos desaparecerán y no se simulará cambio.

9.4 Confirmación

F9 o el botón Confirmar venta ejecutarán una sola vez la operación y mostrarán estado ocupado. Los controles se bloquearán para impedir doble envío. Ante error corregible se conservará el diálogo. Ante conflicto de datos, se cerrará el cobro, se actualizará el borrador y se explicará el cambio.

9.5 Venta guardada

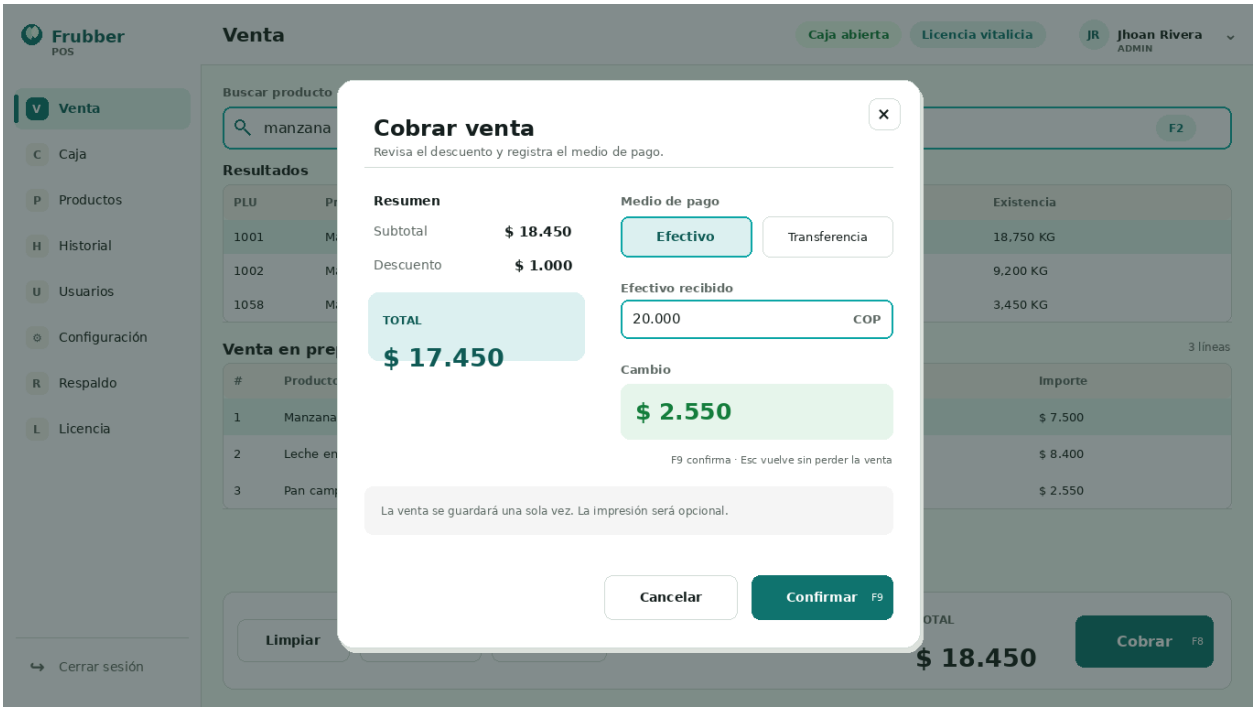
La confirmación mostrará número V-000001, total, medio de pago y, para efectivo, cambio. Ofrecerá Imprimir y Nueva venta. El foco inicial estará en Nueva venta para continuar rápido; Imprimir será opcional.

9.6 Fallo de impresión

El mensaje será explícito: “La venta V-000001 quedó guardada, pero el ticket no pudo imprimirse”. No se insinuará que la venta falló ni se volverá a ejecutar el cobro.

9.7 Diseño visual de cobro

Figura 4. Vista de alta fidelidad del diálogo modal de cobro.



10. Limpiar o abandonar una venta

10.1 Venta vacía

Limpiar restablecerá búsqueda, selección, descuento y pago sin diálogo.

10.2 Venta con productos

Limpiar, navegar a otra sección, cerrar sesión o cerrar la ventana abrirán “¿Descartar esta venta?”. La descripción indicará la cantidad de líneas. Enter o F9 ejecutarán Descartar; Esc y Cancelar conservarán el borrador.

10.3 Restricción de Escape

Esc nunca equivaldrá a Limpiar ni a Descartar venta desde el TPV. Solo cerrará el diálogo superior o cancelará la navegación pendiente.

11. Caja

11.1 Apertura

Abrir caja mostrará saldo inicial en COP entero, usuario y fecha/hora actuales. El valor inicial será cero y podrá cambiarse. No aceptará negativos. Enter o F9 confirmarán.

11.2 Estado abierto

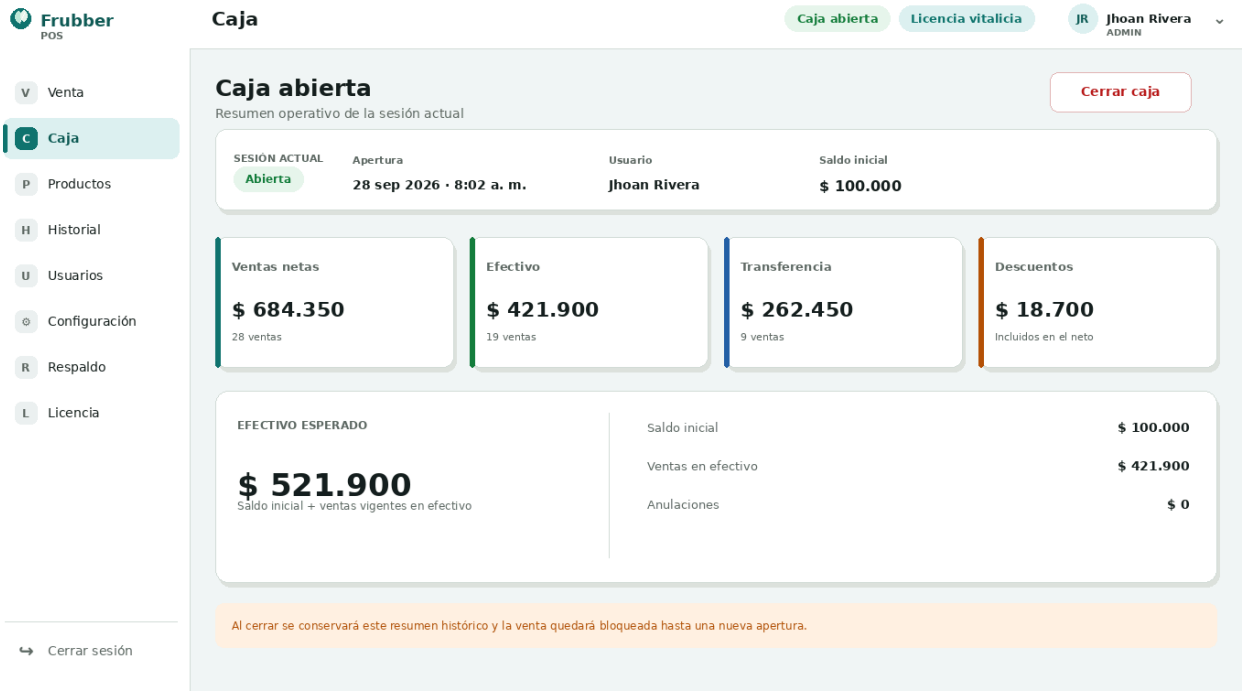
La pantalla Caja mostrará apertura, usuario, saldo inicial y totales vigentes: efectivo, transferencia, descuentos, ventas netas, efectivo esperado y cantidad de ventas. Los valores serán de lectura.

11.3 Cierre

Cerrar caja mostrará el mismo resumen y una confirmación irreversible. No solicitará efectivo contado, faltante, sobrante ni motivo. Después del cierre, el estado superior cambiará a Sin caja.

11.4 Diseño visual de caja

Figura 5. Vista de alta fidelidad del resumen operativo de caja.



12. Productos e inventario

12.1 Lista

La pantalla mostrará búsqueda por PLU o nombre, filtro Todos/Activos/Inactivos y tabla con PLU, nombre, unidad, precio, existencia y estado. La existencia negativa se mostrará con signo, icono de advertencia y texto accesible, sin bloquear acciones.

12.2 Formulario de producto

Campos: PLU, nombre, unidad, precio, existencia inicial y activo. PLU se presentará en mayúsculas al perder foco. KG/LB admitirán hasta tres decimales; UNIT, enteros. Los límites aprobados se validarán de forma inline.

12.3 Unidad bloqueada

Cuando UnitLocked sea verdadero, Unidad estará deshabilitada y mostrará: “La unidad no puede

cambiarse porque el producto tiene existencia o historial". No se sugerirá conversión automática.

12.4 Ajuste de inventario

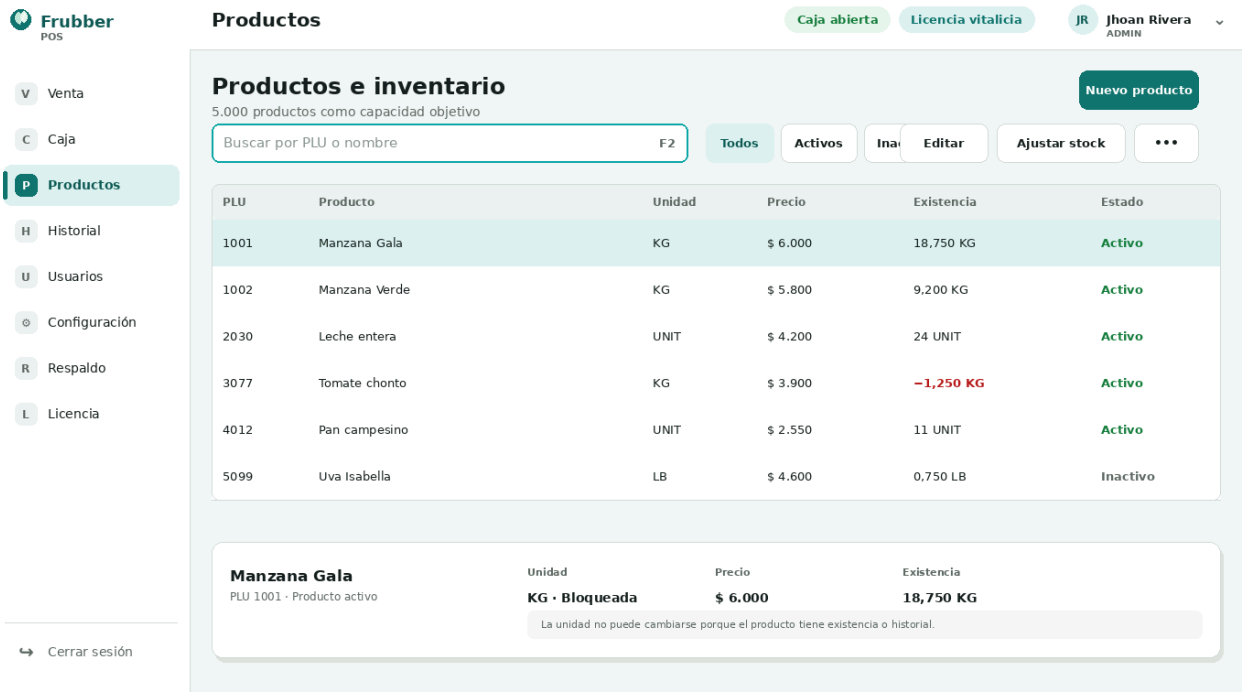
Diálogo breve con producto, existencia actual y nueva existencia. No mostrará campo de motivo. Permitirá valores negativos y exigirá la precisión de la unidad. Confirmar reemplazará directamente la existencia.

12.5 Eliminación y estado

Eliminar exigirá confirmación. Si existe historial, la acción no estará disponible y se ofrecerá Desactivar. Activar o desactivar mostrará el estado resultante; no eliminará datos históricos.

12.6 Diseño visual de productos

Figura 6. Vista de alta fidelidad de productos e inventario.



13. Historial y anulación

13.1 Filtros

La búsqueda usará fecha Desde y Hasta; ambos campos serán obligatorios y Hasta no podrá ser anterior a Desde. Buscar se ejecutará con Enter. No se agregarán filtros de cliente, categoría ni reportes.

13.2 Lista paginada

Se mostrarán 50 ventas por página, de la más reciente a la más antigua. Columnas: número, fecha/hora local histórica, cajero, medio de pago, total y estado. Anterior y Siguiente indicarán disponibilidad.

13.3 Detalle

Mostrará cabecera financiera, caja, cajero, líneas históricas y pago. Una venta anulada mostrará administrador y fecha/hora de anulación. Los datos serán de lectura.

13.4 Anulación

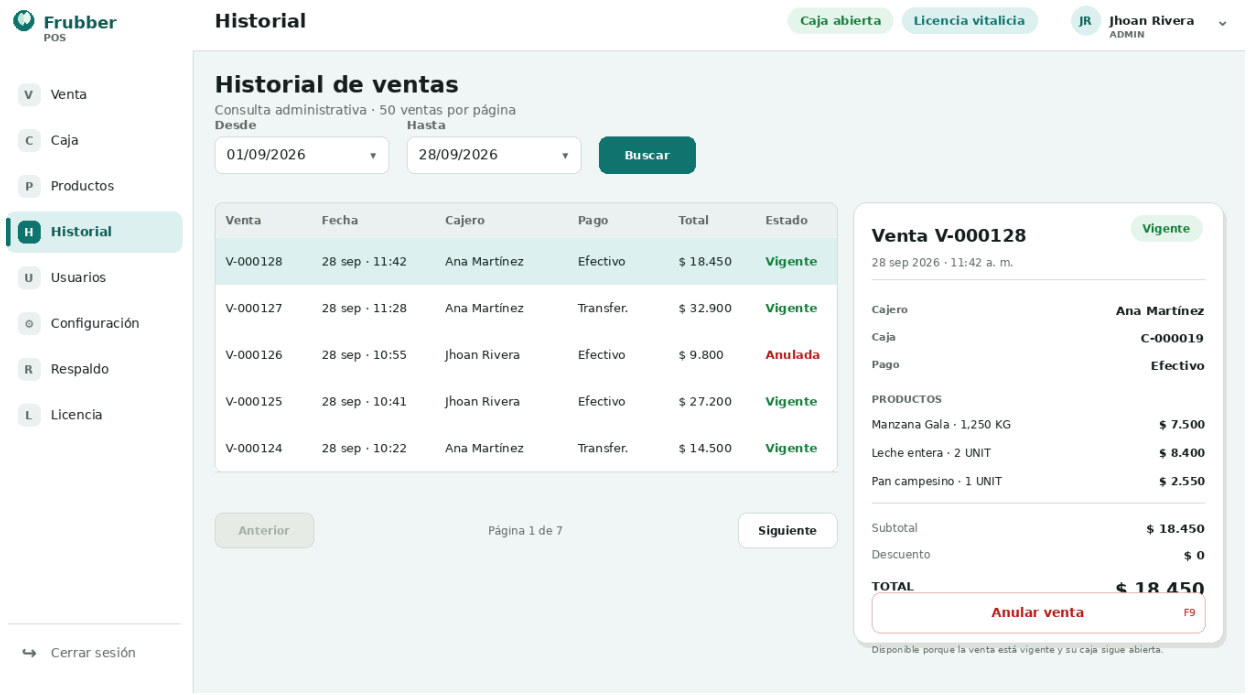
El botón Anular venta aparecerá solo para ADMIN. Estará habilitado únicamente cuando la venta esté vigente y su caja siga abierta. La confirmación indicará que se reintegrará inventario y no solicitará motivo. F9 confirmará y Esc cancelará.

13.5 Estados

Vigente: icono de verificación y texto verde. Anulada: icono de prohibición y texto rojo. El significado seguirá siendo visible sin color.

13.6 Diseño visual de historial

Figura 7. Vista de alta fidelidad del historial, detalle y anulación.



14. Usuarios

14.1 Lista

Columnas: nombre, rol y estado. Acciones: Nuevo, Editar, Restablecer PIN, Activar/Desactivar y Eliminar cuando no exista historial.

14.2 Creación y edición

DisplayName será obligatorio, máximo 60 y único sin distinguir mayúsculas. Rol será ADMIN o CASHIER. La creación solicitará PIN y confirmación. La edición no mostrará hash ni sal.

14.3 Restablecimiento de PIN

Diálogo con nuevo PIN y confirmación, exactamente cuatro dígitos. No solicitará el PIN anterior. La finalización mostrará confirmación breve sin revelar el PIN.

14.4 Último administrador

Al intentar eliminar, desactivar o cambiar a CASHIER al último administrador activo, se mostrará: “Debe existir al menos un administrador activo”. Los cambios ingresados se conservarán para corrección.

15. Configuración e impresión

15.1 Datos del negocio

Formulario con nombre, NIT o identificación, teléfono, dirección y mensaje final. Una cadena vacía se interpretará como dato no configurado. Se mostrarán los límites aprobados cuando se acerque al máximo.

15.2 Impresora

Selector con impresoras instaladas en Windows y opción Sin impresora configurada. La interfaz no pedirá ancho ni comandos de dispositivo. La impresión ocurrirá solo al presionar Imprimir.

15.3 Ticket

La interfaz de configuración no ofrecerá editor libre del ticket. El comprobante seguirá la composición aprobada y los datos históricos de la venta.

16. Respaldo

16.1 Flujo

El administrador elegirá destino mediante el diálogo estándar de Windows. Después de confirmar se mostrará progreso indeterminado con Cancelar solo antes de la publicación final, si técnicamente es seguro.

16.2 Resultado

Éxito mostrará nombre y ubicación del archivo. Fallo mostrará que la base original no fue alterada y una referencia diagnóstica. No existirá botón Restaurar.

17. Mensajes y confirmaciones

17.1 Validación inline

Se mostrará bajo el campo, con icono y texto. El resumen superior se usará únicamente cuando existan varios errores o el problema no pertenezca a un campo.

17.2 Mensajes transitorios

Las confirmaciones no críticas podrán mostrarse como aviso durante pocos segundos sin robar foco. Venta guardada, cierre de caja, anulación, respaldo y activación tendrán confirmación persistente o diálogo.

17.3 Acciones destructivas

Los diálogos nombrarán el objeto y la consecuencia. El botón destructivo usará texto específico: Descartar venta, Eliminar producto, Anular venta o Cerrar caja; no se usará “Sí” como única etiqueta.

17.4 Errores técnicos

Se mostrará lenguaje comprensible y un identificador de diagnóstico. No se expondrán SQL, stack trace, PIN, clave completa, material DPAPI ni seriales físicos.

18. Accesibilidad

18.1 Teclado

Todo control será alcanzable con Tab o atajo documentado. El foco inicial y el retorno de foco después de cerrar un diálogo estarán definidos. No se crearán trampas de teclado.

18.2 Lectura

Los controles tendrán nombre accesible, etiqueta asociada y orden lógico. Los estados Vigente, Anulada, Activo, Inactivo, Caja abierta y Error se expresarán en texto.

18.3 Contraste y foco

Texto normal tendrá contraste mínimo 4,5:1 y elementos grandes 3:1. El foco no dependerá de un cambio leve de color. Las acciones destructivas conservarán etiqueta e icono.

18.4 Movimiento

No habrá animaciones esenciales. Transiciones breves no impedirán interacción ni ocultarán cambios de estado.

19. Rendimiento percibido

19.1 Búsquedas

El campo permanecerá editable mientras se consulta. Se evitarán parpadeos y se conservará la fila seleccionada cuando sea posible. Una consulta reemplazada por otra no sobrescribirá resultados más recientes.

19.2 Operaciones críticas

Cobrar, anular, abrir, cerrar y respaldar deshabilitarán su acción principal mientras están en curso. No se permitirán dobles clics ni repeticiones por Enter.

19.3 Respuesta lenta

Después de 300 ms se mostrará indicador de actividad. Después del umbral técnico definido por el plan de pruebas se mostrará un mensaje de espera sin sugerir que la operación falló.

20. Trazabilidad resumida

- Acceso y roles: RF-AUT, RF-USR, RN-USR, P-DD-006 y P-DD-007.
- TPV, cobro y confirmación: RF-VEN, RN-VEN, RI-UI-001 a RI-UI-004 y RNF-USA.
- Caja: RF-CAJ y RN-CAJ.
- Productos e inventario: RF-PRO, RF-UNI, RF-INV; RN-PRO, RN-UNI y RN-INV.
- Historial y anulación: RF-HIS, RF-ANU y RN-HIS.
- Configuración e impresión: RF-IMP, RI-IMP y RN-IMP.
- Respaldo: RF-BKP, RI-FS y RN-BKP.
- Licencia y reloj: RF-LIC, RN-LIC y ADR-012 a ADR-014.
- Accesibilidad y claridad: RNF-USA-001 a RNF-USA-004.

21. Decisiones incorporadas

P-UX-001 = A. Ventana única con barra lateral.

P-UX-002 = B. Búsqueda superior y venta inferior.

P-UX-003 = A. Teclado primero y mouse compatible.

P-UX-004 = A. Referencia mínima 1366 × 768.

P-UX-005 = A. Tema claro con acento verde azulado.

P-UX-006 = A. Búsqueda y lista compacta sin fotos.

P-UX-007 = A. TPV como inicio de ambos roles.

P-UX-008 = A. Cobro en diálogo modal.

P-UX-009 = A. Peso solicita cantidad; UNIT agrega uno.

P-UX-010 = A. Aviso persistente sin caja y bloqueo al finalizar.

P-UX-011 = A. Conjunto completo de atajos aprobado.

P-UX-012 = A. Producto repetido acumula en una línea.

P-UX-013 = decisión personalizada. Venta vacía se limpia sin confirmación; con líneas exige diálogo; Enter/F9 confirman; Esc cancela y nunca descarta directamente.

P-UX-014 = A. Historial de 50 ventas por página.

No quedan decisiones abiertas identificadas en esta versión de trabajo.

22. Aprobación

Versión aprobada: 1.0

Estado de aprobación: Aprobado

Responsable de aprobación: Jhoan Rivera

Fecha de aprobación: 28 de septiembre de 2026

Fin del documento